

分析化学第四次作业

姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

1. 为什么用于滴定分析的化学反应必须有确定的计量关系？什么是“化学计量点”？什么是“滴定终点”？它们之间有什么关系？

因为化学滴定分析是通过标准溶液的用量计算被测物质的量，只有化学反应的计量关系才能定量计算。

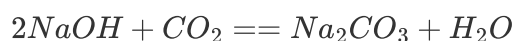
化学计量点是标准物质和被测量物质按照方程式计量关系恰好完全反映的点。

滴定终点是通过指示剂变化等物理化学方法观察到的反应结束的中点。通常情况下化学计量点和滴定终点存在一定偏差，只有在理想情况下是完全重合的。这个偏差也成为滴定误差。

Q2

4. 已标定的 NaOH 溶液，放置较长时间后，浓度是否有变化？为什么？

浓度会变低。因为 NaOH 溶液会吸收空气中的二氧化碳，方程式为：



因此溶液体积增加，NaOH 含量减小。

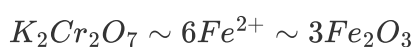
Q3

3. 计算下列溶液的滴定度，以 g/mL 表示。

(1) 0.02000 mol/L $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液测定 Fe^{2+} , Fe_2O_3 , 求 $T_{\text{Fe}^{2+}/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$, $T_{\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}$ ；

(2) 0.2000 mol/L HCl 溶液测定 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaOH, 求 $T_{\text{Ca}(\text{OH})_2/\text{HCl}}$, $T_{\text{NaOH}/\text{HCl}}$ 。

(1)



$$\therefore T_{\text{Fe}^{2+}/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 0.02000 \text{ mol/L} \times 55.85 \times 6 \times 10^{-3} = 0.006702 \text{ g/mL}$$

$$\therefore T_{\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 0.02000 \text{ mol/L} \times 159.69 \times 3 \times 10^{-3} = 0.009581 \text{ g/mL}$$

(2)



$$\therefore T_{Ca(OH)_2/HCl} = 0.2000 \times 74.09 \times \frac{1}{2} \times 10^{-3} = 0.007409g/mL$$

$$\therefore T_{NaOH/HCl} = 0.2000 \times 40.00 \times 1 \times 10^{-3} = 0.008000g/mL$$

Q4

4. 配制浓度为 2mol/L 的下列溶液各 500mL, 应各取其浓溶液多少毫升?

(1) 浓 H_2SO_4 (相对密度 1.84g/cm³, 含 H_2SO_4 96%);

(2) 冰 HAc (相对密度 1.05g/cm³, 含 HAc 100%);

(3) 氨水 (相对密度 0.89g/cm³, 含 NH_3 29%)。

(1)

$$V(H_2SO_4) = \frac{500mL \times 2mol/L \times 10^{-3} \times 98.08g/mol}{1.84g/cm^3 \times 96\%} = 55.5mL$$

(2)

$$V(HAc) = \frac{500mL \times 2mol/L \times 10^{-3} \times 60.05g/mol}{1.05g/cm^3 \times 100\%} = 57.2mL$$

(3)

$$V(HAc) = \frac{500mL \times 2mol/L \times 10^{-3} \times 17.03g/mol}{0.89g/cm^3 \times 29\%} = 66.0mL$$

Q5

9. 用 $KMnO_4$ 测定石灰石中 $CaCO_3$ 含量, 将试样 $W_{\#}$ (g) 溶于 HCl 中, 在氨性溶液中将 Ca^{2+} 沉淀为 CaC_2O_4 。沉淀经过滤、洗涤后, 用 H_2SO_4 溶解。再用 $KMnO_4$ 标准溶液 (浓度为 c_{KMnO_4}) 滴定, 用去 $KMnO_4$ 溶液 V_{KMnO_4} mL。推导试样中 $CaCO_3$ 百分含量的计算公式。



$$\therefore \alpha(CaCO_3) = \frac{5 \times c_{KMnO_4} \times V_{KMnO_4} \times 100.09 \times 10^{-3}}{2 \times W_{\text{样}}} \times 100\%$$

Q6

10. 用 EDTA 标准溶液测定某试样中 MgO 含量。已知 EDTA 溶液的浓度 $T_{CaO-EDTA} = 0.001122$ g/mL。称取试样 0.1000g, 溶解后, 用 EDTA 标准溶液滴定, 用去溶液 23.45mL, 求试样中 MgO 的百分含量。

$$m(MgO) = 23.45 mL \times 0.001122 g/mL = 0.0263109 g$$

$$\therefore \alpha(MgO) = \frac{m(MgO)}{0.1000 g} \times 100\% = 26.31\%$$